sia

SIA 331:2012 Bâtiment, génie civil

Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

SN 563 331

Remplace la norme SIA 331:2008

Fenster und Fenstertüren

Finestre e porte-finestre

Windows and door height windows

Fenêtres et portes-fenêtres

331

Numéro de référence
SN 563331:2012 fr

Valable dès: 2012-10-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 36

Copyright © 2012 by SIA Zurich

Groupe de prix: 24

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2012-12 1er tirage

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

TABLE DES MATIÈRES

Page

Avant-propos 4

0 Domaine d'application 5
0.1 Délimitation 5
0.2 Conditions générales pour la construction 5
0.3 Références normatives 5
0.4 Dérogations 7

1 Terminologie 8

2 Étude du projet 11
2.1 Caractéristiques requises des éléments de construction 11
2.2 Aptitude au service 11
2.3 Effets du vent, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air 12
2.4 Raccordement aux éléments adjacents 15
2.5 Isolation thermique 15
2.6 Isolation acoustique 16
2.7 Sécurité 16
2.8 Ventilation 16
2.9 Protection contre la corrosion 16
2.10 Maintenance 17
2.11 Protection incendie 17
2.12 Construction sans obstacles 17

4 Matériaux 18
4.1 Généralités 18
4.2 Matériaux des cadres et châssis 18
4.3 Vitrages 20
4.4 Matériaux d'étanchéité 20
4.5 Ferrements 20

5 Exécution 21
5.1 Généralités 21
5.2 Fixation des cadres de fenêtres 21
5.3 Joints d'étanchéité 21

Page

Annexe
A (normative) **Critères de classement des bois** 22
B (normative) **Verre: contraintes maximales admissibles par flexion** . . . 26
C (normative) **Méthode de calcul du coefficient de transmission thermique des fenêtres U_w** 27
D (informative) **Classification des propriétés des fenêtres** 28
E (informative) **Explications et exemple concernant les chiffres 2.3 et 4.3** 30
F **Publications** 31

Le chapitre 3 *Calcul* n'est pas traité dans la présente norme.

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

AVANT-PROPOS

La norme SIA 331, édition 2008, a été soumise à une révision dans laquelle avant tout le chiffre 2.3 a été entièrement remanié. L'actuel chiffre 2.3 stipule les exigences concernant la résistance au vent, l'étanchéité à l'eau et la perméabilité à l'air, appliquées aux fenêtres qui sont exposées aux intempéries; il propose également une méthode simplifiée permettant de déterminer les effets du vent.

Au cours de la révision les textes suivants ont en outre été actualisés ou ajoutés:
– le chiffre 0.2 (nouveau),
– les références normatives du chiffre 0.3,
– le titre et le texte du chiffre 0.4,
– le chiffre 2.2,
– le chiffre 4.1 (nouveau),
– l'annexe B (nouvelle),
– l'annexe D (nouvelle),
– l'annexe E (nouvelle).

Contrairement à la norme de produit SN EN 14351-1+A1, la nouvelle norme SIA 331 ne traite que des fenêtres et des portes-fenêtres, et non des portes. La délimitation précédemment admise dans la collection de normes SIA entre les fenêtres et les portes est maintenue; c'est la norme SIA 343 *Portes* qui s'applique aux portes.

Dans la présente norme, il n'est fait aucune référence ni à la Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) ni à l'Ordonnance sur les produits de construction (OPCo). Leur application est réglée dans l'avant-propos national et dans l'annexe nationale de la norme SN EN 14351-1+A1.

Groupe de travail SIA 331

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

0 DOMAINE D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 La présente norme s'applique à l'étude, à la fabrication, à la pose ainsi qu'au remplacement de fenêtres, de portes-fenêtres et de fenêtres de toits en pente. Les fenêtres sont fabriquées en atelier ou préfabriquées; elles sont constituées d'un cadre fixe, d'un châssis mobile, d'un vitrage et de ferrements et peuvent être placées en façade ou à l'intérieur des bâtiments. Les fenêtres et portes-fenêtres sont réunies dans la présente norme sous la dénomination de fenêtres.

0.1.2 La norme s'applique:
- aux fenêtres fixes,
- aux fenêtres à vantaux battants, basculants, pivotants, oscillo-battants, à soufflet, coulissants, à guillotine ou autre mode d'ouverture,
- aux portes-fenêtres à vantaux battants, coulissants, coulissants à levage, en accordéon ou autre mode d'ouverture ou combinaisons,
- aux fenêtres intégrées à des façades rideaux (en conformité avec les exigences stipulées dans la norme SIA 329 *Façades rideaux*),
- aux fenêtres de vérandas,
- aux fenêtres en plusieurs parties et aux groupes de fenêtres,
- aux vitrages de balcons et de terrasses devant satisfaire aux mêmes exigences que les fenêtres.

Tous ces types de fenêtres peuvent être complètement ou partiellement vitrés, ou comporter des panneaux de remplissage, ainsi que, le cas échéant, un store intégré.

0.1.3 Les fenêtres sont autoportantes; elles ne constituent cependant pas des éléments de construction porteurs.

0.1.4 La norme ne s'applique pas:
- aux systèmes de construction poteaux-traverses, pour vérandas, façades ou autres,
- aux façades rideaux,
- aux serres,
- aux lanterneaux-coupoles et lanterneaux pyramidaux,
- aux portes tout verre,
- au béton armé translucide (en briques ou pavés de verre),
- au verre profilé,
- aux portes carrousels vitrées (à tambour),
- aux systèmes de protection contre le soleil non intégrés aux fenêtres,
- aux fenêtres et vitrages devant résister aux balles, aux explosifs ou aux chocs,
- aux fenêtres et vitrages soumis à des exigences de conservation des monuments historiques.

0.2 Conditions générales pour la construction

Les conditions générales pour la construction (CGC) régissant cette norme sont contenues dans la norme SIA 118/331 *Conditions générales relatives aux fenêtres et portes-fenêtres*.

0.3 Références normatives

Le texte de la présente norme renvoie aux publications suivantes, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie dans le sens du renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication, les références datées se rapportent à l'édition correspondante.

0.3.1 **Publications de la SIA**

Norme SIA 180	Isolation thermique et protection contre l'humidité dans les bâtiments
Norme SIA 181	Protection contre le bruit dans le bâtiment
Norme SIA 260	Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses

Norme SIA 261	Actions sur les structures porteuses
Norme SIA 271	L'étanchéité des bâtiments
Norme SIA 274	Étanchéité des joints dans la construction
Norme SIA 358	Garde-corps
Norme SIA 382/1	Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises
Norme SIA 500	Constructions sans obstacles
Cahier technique SIA 2022	Traitement de surface des constructions en acier
Cahier technique SIA 2023	Ventilation des habitations

0.3.2 Normes européennes

SN EN 410	Verre dans la construction – Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages
SN EN 673	Verre dans la construction – Détermination du coefficient de transmission thermique, *U* – Méthode de calcul
SN EN 674	Verre dans la construction – Détermination du coefficient de transmission thermique, *U* – Méthode de l'anneau de garde
SN EN 675	Verre dans la construction – Détermination du coefficient de transmission thermique, *U* – Méthode du fluxmètre
SN EN 942	Bois dans les menuiseries – Exigences générales
SN EN 1026	Fenêtres et portes – Perméabilité à l'air – Méthode d'essai
SN EN 1027	Fenêtres et portes – Perméabilité à l'eau – Méthode d'essai
SN EN 1522	Fenêtres, portes, fermetures et stores – Résistance aux balles – Prescriptions et classification
SN EN 1627	Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l'effraction – Prescriptions et classification
SN EN 1863-1	Verre dans la construction – Verre de silicate sodo-calcique durci thermiquement – Partie 1: Définition et description
SN EN ISO 10077-1	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Calcul du coefficient de transmission thermique – Partie 1: Généralités
SN EN ISO 10077-2	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Calcul du coefficient de transmission thermique – Partie 2: Méthode numérique pour les encadrements
SN EN 12150-1	Verre dans la construction – Verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement – Partie 1: Définition et description
SN EN 12207	Fenêtres et portes – Perméabilité à l'air – Classification
SN EN 12208	Fenêtres et portes – Perméabilité à l'eau – Classification
SN EN 12210	Fenêtres et portes – Résistance au vent – Classification
SN EN 12211	Fenêtres et portes – Résistance au vent – Essai
SN EN 12412-2	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boîte chaude – Partie 2: Encadrements
SN EN ISO 12543-1	Verre dans la construction – Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité – Partie 1: Définitions et description des composants
SN EN ISO 12543-2	Verre dans la construction – Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité – Partie 2: Verre feuilleté de sécurité
SN EN ISO 12567-1	Isolation thermique des fenêtres et portes – Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude – Partie 1: Fenêtres et portes complètes
SN EN 12600	Verre dans la construction – Essai au pendule – Méthode d'essai d'impact et classification du verre plat

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

SN EN 12608	Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes – Classification, prescriptions et méthodes d'essai
SN EN 13049	Fenêtres – Choc de corps mou et lourd – Méthode d'essai, prescriptions de sécurité et classification
SN EN 13307-1	Ébauches et profilés semi-finis en bois pour usages non structurels – Partie 1: Exigences
SN CEN/TS 13307-2	Ébauches et profilés semi-finis en bois lamellés-collés et assemblés par entures multiples pour usages non structurels – Partie 2: Contrôle de production
SN EN 14220	Bois et matériaux à base de bois dans les fenêtres extérieures, les vantaux de portes extérieures et les dormants de portes extérieures – Exigences et spécifications
SN EN 14351-1+A1	Fenêtres et portes – Norme produit, caractéristiques de performance – Partie 1: Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
prEN 14351-2 [1)]	Fenêtres et portes – Norme produit, caractéristiques de performance – Partie 2: Blocs portes intérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
SN EN ISO 14713-1	Revêtements de zinc – Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions – Partie 1: Principes généraux de conception et résistance à la corrosion
SN EN ISO 14713-2	Revêtements de zinc – Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions – Partie 2: Galvanisation à chaud *(zingage à chaud)*
SN EN ISO 14713-3	Revêtements de zinc – Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions – Partie 3: Shérardisation
FprEN 16034 [1)]	Fenêtres, blocs portes pour piétons, portes industrielles, commerciales et de garage – Norme de produit, caractéristiques de performance – Caractéristiques de résistance au feu et/ou d'étanchéité aux fumées

[1)] Norme au stade de projet au moment de la publication de la présente norme.

0.4 Dérogations

Des dérogations à la présente norme sont admises lorsqu'elles sont suffisamment fondées par la théorie ou par des essais, ainsi que lorsqu'elles sont justifiées par de nouveaux développements ou connaissances.

1 TERMINOLOGIE

La présente norme se base sur les notions suivantes.

1.1 **Cadre de fenêtre** *Blendrahmen*
Encadrement d'une fenêtre par lequel la fenêtre est fixée au bâtiment.

1.2 **Vantail (battant)** *Fensterflügel*
Partie ouvrante d'une fenêtre, supportée par le cadre; le vantail est constitué d'un châssis muni d'un vitrage ou d'un panneau de remplissage.

1.3 **Montant intermédiaire** *Pfosten (Setzstück)*
Pièce verticale qui subdivise un cadre de fenêtre.

1.4 **Traverse intermédiaire** *Riegel (Kämpfer)*
Pièce horizontale qui subdivise un cadre de fenêtre. Selon la hauteur où la traverse est placée, il s'agira d'une traverse d'appui ou d'une traverse d'imposte.

1.5 **Construction combinée** *Kombinierte Bauteile*
Construction des cadres de fenêtres et des châssis de vantaux constituée de plusieurs matériaux.

1.6 **Appui de fenêtre** *Fensterbank*
Pièce horizontale en bas d'une fenêtre, formant le dessus de l'allège. L'appui est généralement en maçonnerie ou en béton manufacturé et recouvert ou non d'une tablette métallique (tablette extérieure de fenêtre).

1.7 **Fixation** *Befestigung*
Liaison mécanique entre une fenêtre et l'élément adjacent ou entre deux fenêtres.

1.8 **Lame d'air ventilée** *Entspannter Luftraum*
Espace aménagé dans un cadre ou un châssis, comportant une ouverture du côté froid qui permet d'assurer l'évacuation de l'humidité.

1.9 **Vitrage zénithal** *Überkopfverglasung*
Vitrage horizontal ou incliné de plus de 10° par rapport à la verticale.

1.10 **Store entre vitres** *Integriertes Beschattungssystem*
Store à lamelles (store vénitien) ou store en toile, se déplaçant entre les vitres d'un vitrage double ou d'un vitrage isolant.

1.11 **Compas d'entrebâillement et de nettoyage** *Fang- und Putzschere*
Ferrement pour vantail à soufflet qui permet d'entrebâiller et de nettoyer le vantail. Le ferrement permet de maintenir le vantail en position entrebâillée. Il permet également que le vantail soit rabattu pour le nettoyage de la surface extérieure grâce à un mécanisme de déblocage ou en forçant le compas.

1.12 **Compas d'arrêt** *Kippbegrenzung*
Ferrement pour vantail à soufflet qui limite son ouverture.

1.13 **Classe de qualité** *Sortierklassen*
Indication de la qualité des bois sciés ou des carrelets de fenêtres en fonction de l'utilisation prévue.

1.14 **Teneur en eau du bois admissible** *Zulässige Holzfeuchte*
Pourcentage admissible d'eau dans le bois, rapporté à la masse du bois à l'état sec.

1.15 **Côté froid** *Kaltzone*
Face extérieure d'une construction, à l'extérieur de l'isolation thermique, exposée au climat extérieur.

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

1.16 **Convention d'utilisation** *Nutzungsvereinbarung*
Description des objectifs d'utilisation et de protection définis par le maître d'ouvrage, ainsi que des conditions générales, exigences et prescriptions à respecter dans le projet, l'exécution et l'utilisation d'une construction.

1.17 **Caractéristique de performance** *Leistungseigenschaft*
Propriété d'un produit satisfaisant à une exigence stipulée par une norme.

1.18 **Aptitude au service** *Gebrauchstauglichkeit*
Capacité, pour un produit, de répondre aux exigences requises et de remplir les fonctions prévues sur une période déterminée, si les mesures de maintenance nécessaires sont prises.

1.19 **Maintenance** *Instandhaltung*
Suite d'interventions simples, régulières, destinées à garantir l'aptitude au service d'un produit.

1.20 **Résistance à l'ouverture et fermeture répétées** *Dauerfunktionsfähigkeit*
Résistance à l'usure des composants mobiles des fenêtres soumis à un nombre déterminé de cycles d'ouverture-fermeture.

1.21 **Résistance au vent** *Widerstandsfähigkeit bei Windlast*
Capacité d'une fenêtre fermée et verrouillée, soumise à la pression ou à la succion du vent, de limiter son voilement à une valeur déterminée et de rester apte au service, sans subir de dommage.

1.22 **Force de manœuvre** *Bedienkraft*
Effort nécessaire au verrouillage et au déverrouillage d'un ferrement de fenêtre, ainsi qu'à la mise en mouvement (ouverture ou fermeture) du vantail (force mesurée en N ou Nm).

1.23 **Coefficient de transmission thermique *U*** *Wärmedurchgangskoeffizient U*
Quotient de la densité du flux thermique qui traverse, en régime stationnaire, l'élément de construction considéré par la différence de température entre les deux ambiances contiguës à cet élément.

1.24 **Facteur de transmission totale de l'énergie solaire (facteur solaire) *g***
Gesamtenergiedurchlassgrad g
Fraction du rayonnement solaire incident qui est totalement transmis par le verre (y compris transmission par rayonnement thermique).
La norme SN EN 410 propose une méthode de calcul du facteur *g* des vitrages. Le facteur *g* est dépendant de l'angle d'incidence *i*. Les données des fabricants sont calculées sur la base d'une incidence perpendiculaire au vitrage.

1.25 **Perméabilité à l'air** *Luftdurchlässigkeit*
Quantité d'air traversant, du fait de la pression d'essai, un corps d'épreuve fermé et verrouillé. La perméabilité à l'air est exprimée en mètre cube par heure (m^3/h).

1.26 **Étanchéité à l'eau** *Schlagregendichtheit*
Capacité d'un corps d'épreuve fermé et verrouillé à s'opposer à la pénétration d'eau dans des conditions d'essai jusqu'à une pression P_{max}.

1.27 **Résistance à l'effraction** *Einbruchhemmung*
Propriété d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre de résister à des tentatives d'entrée en force dans un local ou un espace protégé.

1.28 **Revêtement** *Beschichtung*
Ensemble des couches de peintures ou produits assimilés, appliquées sur un subjectile ou destinées à l'être.

1.29 **Système de revêtement** *Beschichtungssystem*
Constitution d'un revêtement en plusieurs couches de produits spécifiques, appliquées sur un subjectile.

1.30 **Traitement préalable** *Vorbehandlung*
Traitement d'un subjectile avec des produits ayant un effet biocide, hydrophobe, neutralisant, éclaircissant ou un effet d'égalisation de la capacité d'absorption.

1.31 **Couche de fond** *Grundbeschichtung*
Première couche qui peut servir de couche d'accrochage, de couche anticorrosion, de couche antiabsorption, de couche durcissante ou de fond isolant.

1.32 **Couche intermédiaire** *Zwischenbeschichtung*
Couche appliquée après la couche de fond, mais avant la couche de finition, et qui sert à atteindre l'épaisseur, l'adhérence ou l'opacité requise.

1.33 **Couche de finition** *Schlussbeschichtung*
Dernière couche appliquée sur un subjectile. C'est elle qui détermine les propriétés de la surface du revêtement (teinte, brillance, texture, résistance aux agents extérieurs, etc.).

1.34 **Anodisation** *Anodisieren*
Procédé électrochimique qui assure la protection contre la corrosion des surfaces d'aluminium par transformation de l'aluminium en oxyde d'aluminium.

1.35 **Chromisation** *Chromatieren*
Traitement par lequel on diffuse du chrome dans les couches superficielles d'un acier à l'aide de solutions acides ou alcalines contenant du chrome hexavalent. La couche de chromate qui en résulte sert de protection contre la corrosion et de couche d'accrochage pour le laquage.

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

2 ÉTUDE DU PROJET

2.1 Caractéristiques requises des éléments de construction

2.1.1 L'étude du projet est basée sur la convention d'utilisation.

2.1.2 Les caractéristiques requises sont stipulées dans la présente norme et dans les autres normes applicables. Elles concernent notamment:
- la résistance mécanique (effets du vent, charge de la neige, chocs),
- la perméabilité à l'air,
- l'étanchéité à l'eau,
- la durabilité, la résistance aux intempéries,
- la stabilité aux rayons UV,
- la protection thermique,
- la protection contre le bruit,
- la protection contre l'effraction,
- la protection des personnes (sécurité antichute et prévention des blessures),
- l'élimination des obstacles selon norme SIA 500,
- la teinte des cadres et des châssis de vantaux,
- le mode de pose des fenêtres (par ex. nature de la surface d'appui, exécution du raccordement),
- les déformations possibles de la structure porteuse (par ex. fluage, retrait, voilement).

2.1.3 Dans certains cas d'autres caractéristiques peuvent devoir être définies, telles que:
- fonction particulière des fenêtres, affectation spéciale des locaux,
- dimensions et formes spéciales des fenêtres,
- position particulière de l'enveloppe du bâtiment (par ex. façade inclinée),
- matériaux spéciaux (par ex. verres spéciaux),
- protection incendie,
- force de manœuvre,
- résistance à l'ouverture et fermeture répétées.

2.1.4 Les raccordements aux éléments adjacents doivent présenter au minimum les mêmes caractéristiques que celles requises des fenêtres (protection contre le bruit, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air, isolation thermique, protection incendie, protection contre l'effraction).

2.1.5 On veillera à ce que les matériaux utilisés qui sont en contact les uns avec les autres, directement ou indirectement, soient compatibles.

2.1.6 La présence de panneaux de remplissage et d'éléments en dérivés du bois doit être étudiée de sorte que toutes les caractéristiques requises des fenêtres soient satisfaites.

2.1.7 Les risques dus aux dangers naturels doivent être pris en compte au moment de l'étude. Les recommandations *Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels* et *Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques* des Établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI donnent à ce sujet les renseignements nécessaires.

2.2 Aptitude au service

2.2.1 Les fenêtres doivent pouvoir supporter et reporter sur les éléments porteurs adjacents les sollicitations dues au vent, leur poids propre, les forces de manœuvre, ainsi que les sollicitations particulières telles que celles dues aux éventuels équipements de protection contre le soleil.

2.2.2 La vérification de l'aptitude au service d'une fenêtre doit être établie conformément aux normes correspondantes relatives aux matériaux.

2.2.3 L'aptitude au service est considérée comme garantie lorsque les performances de la fenêtre correspondent aux exigences requises. Les propriétés requises des fenêtres sont énumérées à l'annexe D.

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

2.2.4 La flèche maximale admissible des cadres et des châssis de vantaux est de $L/200$. En ce qui concerne les sollicitations spécifiques dues au vent, on appliquera le coefficient de réduction $\psi_0 = 0{,}6$ selon norme SIA 260.

2.2.5 Les composants incorporés (par ex. dispositifs de fermeture automatique, entraînements, limiteurs d'ouverture) ne doivent en aucun cas diminuer les performances requises et contrôlées.

2.3 Effets du vent, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air

2.3.1 Généralités

2.3.1.1 Les exigences décrites au chiffre 2.3 relativement aux effets du vent, à l'étanchéité à l'eau et à la perméabilité à l'air concernent les fenêtres qui sont exposées aux intempéries. Les exigences portant sur les fenêtres placées à l'intérieur des bâtiments peuvent être réduites pour autant que des investigations détaillées et documentées aient été effectuées.

2.3.1.2 Il est important de différencier les effets habituels du vent des effets exceptionnels. Les effets habituels peuvent provoquer des courants d'air si les fenêtres sont ouvertes. Pour éviter toute mise en danger, il convient par ex. d'utiliser des dispositifs d'arrêts dimensionnés en conséquence.

2.3.1.3 Le voilement du vantail ou autre ne doit, sous l'effet d'une pression différentielle donnée, provoquer aucune déformation permanente qui puisse nuire au bon fonctionnement de la fenêtre.

2.3.2 Effets du vent

2.3.2.1 La détermination des effets du vent s'effectue selon la norme SIA 261, par des essais en soufflerie basés sur cette norme, ou par une modélisation numérique validée.

2.3.2.2 La valeur caractéristique de la pression exercée par le vent sur une fenêtre se calcule selon la norme SIA 261 comme suit:

$q_k = c_h \cdot q_{p0} \cdot (c_{pe} - c_{pi})$

c_h coefficient pour le profil de répartition du vent
q_{p0} valeur de référence de la pression dynamique
c_{pe} coefficient de pression pour les surfaces extérieures
c_{pi} coefficient de pression pour les surfaces intérieures

2.3.2.3 La vérification de la sécurité structurale doit être effectuée conformément à la norme SIA 260.

2.3.3 Étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air

La classification concernant l'étanchéité à l'eau se base sur la norme SN EN 12208, celle concernant la perméabilité à l'air sur la norme SN EN 12207. La pression d'essai déterminante pour ces classifications correspond à la pression d'essai *P1* selon norme SN EN 12210 représentant l'effet du vent déterminant pour le voilement.

2.3.4 Détermination simplifiée des effets du vent, classification de l'étanchéité à l'eau et de la perméabilité à l'air

2.3.4.1 Les données fournies par les tableaux 1 à 4 ne sont pas valables pour les bâtiments dont le volume est compliqué, dont la hauteur est supérieure à 25 m ou qui sont soumis, en raison de leur emplacement, à une pression dynamique de référence particulièrement élevée. Les valeurs caractéristiques doivent être calculées selon les chiffres 2.3.1 à 2.3.3.

2.3.4.2 Les tableaux 1 à 4 donnent les indications relatives aux effets caractéristiques du vent nécessaires à l'étude et à l'exécution, les indications relatives aux effets réduits du vent nécessaires à la vérification de l'aptitude au service ainsi que la pression maximale à partir de laquelle sont définies les classes d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air requises.

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

2.3.4.3 Les données des tableaux 1 à 4 sont basées sur les conditions suivantes:
- hauteur du bâtiment $z < 25$ m,
- valeur de référence de la pression dynamique pour le Plateau suisse: $q_{p0} = 0{,}90$ kN/m^2 (norme SIA 261),
- coefficients de pression les plus défavorables des tableaux 33 à 43 de la norme SIA 261,
- coefficient de réduction $\psi_0 = 0{,}6$ pour vérification de l'aptitude au service selon chiffre 2.2.4.

2.3.4.4 Dans les tableaux 1 à 4 sont utilisées les notions suivantes:

Zone centrale O1: Surface de façade éloignée du bord (sans zone d'angle)

Zone de bord O2: Surface située à l'angle de la façade: sa largeur est de 1/10 de la longueur de la façade.

Pression du vent, succion du vent: charges réparties caractéristiques

Pression maximale *P*: Charge répartie déterminante pour la vérification de l'aptitude au service
La pression d'essai *P1* déterminante selon norme SN EN 12210 se calcule en multipliant la charge répartie caractéristique, pression ou succion du vent, avec le coefficient de réduction $\psi_0 = 0{,}6$. Ce coefficient réduit l'action à un cas de charge de «rare» à «fréquent» (voir norme SIA 260).
Sous la pression d'essai *P1* il est possible de mesurer la flèche: après avoir été soumis à *P1* les éléments ne doivent présenter aucun dommage visible et doivent rester aptes au service.

Tableau 1 Données à prendre en compte pour les bâtiments situés dans la catégorie de terrain II (rive lacustre) [1]

Hauteur du bâtiment *z*	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression du vent en kN/m^2	1,56	1,56	1,77	1,77	1,92	1,92	2,04	2,04	2,13	2,13
Succion du vent en kN/m^2	–1,27	–1,50	–1,45	–1,71	–1,57	–1,85	–1,66	–1,96	–1,74	–2,05
Pression max. *P* en kN/m^2	0,93		1,06		1,15		1,22		1,28	
Classe de résistance au vent	B3		B3		B3		B4		B4	
Classe d'étanchéité à l'eau	6A		6A		6A		7A		7A	
Classe de perméabilité à l'air	2		2		2		3		3	

Tableau 2 Données à prendre en compte pour les bâtiments situés dans la catégorie de terrain IIa (grande plaine) [1]

Hauteur du bâtiment *z*	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression du vent en kN/m^2	1,29	1,29	1,49	1,49	1,63	1,63	1,74	1,74	1,83	1,83
Succion du vent en kN/m^2	–1,05	–1,24	–1,22	–1,44	–1,33	–1,57	–1,42	–1,68	–1,49	–1,77
Pression max. *P* en kN/m^2	0,77		0,90		0,98		1,04		1,10	
Classe de résistance au vent	B2		B3		B3		B3		B3	
Classe d'étanchéité à l'eau	4A		6A		6A		6A		6A	
Classe de perméabilité à l'air	1		2		2		2		2	

1 Catégorie de terrain selon norme SIA 261

Tableau 3 Données à prendre en compte pour les bâtiments situés dans la catégorie de terrain III (localités, milieu rural) [1]

Hauteur du bâtiment z	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression du vent en kN/m^2	1,04	1,04	1,22	1,22	1,35	1,35	1,45	1,45	1,54	1,54
Succion du vent en kN/m^2	–0,84	–1,00	–0,99	–1,17	–1,10	–1,30	–1,18	–1,40	–1,25	–1,48
Pression max. P en kN/m^2	0,62		0,73		0,81		0,87		0,92	
Classe de résistance au vent	B2		B2		B3		B3		B3	
Classe d'étanchéité à l'eau	4A		4A		6A		6A		6A	
Classe de perméabilité à l'air	1		1		2		2		2	

Tableau 4 Données à prendre en compte pour les bâtiments situés dans la catégorie de terrain IV (zones urbaines étendues) [1]

Hauteur du bâtiment z	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression du vent en kN/m^2	0,90	0,90	0,90	0,90	1,01	1,01	1,09	1,09	1,17	1,17
Succion du vent en kN/m^2	–0,73	–0,86	–0,73	–0,86	–0,82	–0,97	–0,89	–1,05	–0,95	–1,13
Pression max. P en kN/m^2	0,54		0,54		0,60		0,66		0,70	
Classe de résistance au vent	B2		B2		B2		B2		B2	
Classe d'étanchéité à l'eau	4A		4A		4A		4A		4A	
Classe de perméabilité à l'air	1		1		1		1		1	

Tableau 5 Relation entre pression du vent, étanchéité à l'eau et perméabilité à l'air, dans le cas de fenêtres

Pression max. P due au vent	Classe de résistance au vent selon SN EN 12210	Classe d'étanchéité à l'eau selon SN EN 12208	Classe de perméabilité à l'air selon SN EN 12207
Jusqu'à 800 Pa	B2	4A	1
Jusqu'à 1200 Pa	B3	6A	2
Jusqu'à 1400 Pa	B4	7A	3
Jusqu'à 1600 Pa	B4	8A	3
À partir de 1601 Pa	B5	9A	4

1 Catégorie de terrain selon norme SIA 261

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

2.4 Raccordement aux éléments adjacents

2.4.1 Les raccordements concernent la fixation et l'étanchéité. L'étanchéité des seuils des portes-fenêtres doit être conforme à la norme SIA 271. Si les seuils doivent satisfaire à des exigences de construction sans obstacles, ils seront conformes à la norme SIA 500. Le raccordement inférieur entre le cadre et la surface d'appui doit être étudié de manière que l'étanchement prévu soit possible.

2.4.2 La fixation doit être prévue de telle sorte que les forces puissent se reporter directement de la fenêtre à la structure porteuse.

2.4.3 Les déformations de la structure porteuse ≥ 5 mm doivent être définies et prises en compte dans la construction.

2.4.4 On définira les moyens (exécution, choix des matériaux) qui doivent assurer durablement les fonctions suivantes:
- à l'intérieur: étanchéité à l'air, étanchéité à la vapeur (pare-vapeur),
- à l'extérieur: étanchéité à l'eau, étanchéité au vent (coupe-vent),
- isolation acoustique et thermique (éviter un passage de bruit ou de froid entre encadrement et élément adjacent).

2.5 Isolation thermique

2.5.1 L'isolation thermique doit être conforme aux normes SIA 180, SN EN 673, SN EN 674 et SN EN 675.

2.5.2 L'embrasure des fenêtres de toits en pente doit être réalisée de manière que la circulation de l'air entre les couches de la toiture ne soit pas entravée.

2.5.3 L'apparition momentanée d'eau de condensation est tolérée pour autant qu'elle n'entraîne aucun dégât (norme SIA 180, chapitre 6).

2.5.4 L'apparition d'eau de condensation peut être réduite si la construction de la fenêtre présente un coefficient *U* particulièrement bas, aussi bien à l'endroit de l'encadrement qu'en bord de vitrage (par ex. grâce aux intercalaires des vitrages isolants). Une réduction de la condensation peut aussi être obtenue grâce au flux de chaleur provenant de corps de chauffe placés sous les fenêtres (pour cela il faut éviter que l'allège soit en retrait par rapport à la fenêtre ou que la fenêtre soit dans une niche, par contre une tablette de fenêtre avec fentes d'aération laisse passer le flux de chaleur).

2.5.5 Lorsque les fenêtres sont posées à l'extérieur ou affleurées à la façade, les pièces de fixation ne doivent pas créer de ponts thermiques qui puissent endommager les fenêtres ou les éléments adjacents par condensation d'eau.

2.5.6 Des mesures adéquates doivent être prises pour éviter que les vitrages ne soient exposés à des sollicitations thermiques excessives par accumulation de chaleur (par ex. en raison de la proximité de corps de chauffe, de stores placés à l'intérieur, de vantaux coulissant les uns derrière les autres, de meubles trop rapprochés, etc.).

2.5.7 La vérification du coefficient de transmission thermique de la fenêtre U_w doit s'effectuer sur une fenêtre normalisée, à deux vantaux, pour un vide de baie de 1,55 m × 1,15 m, en prenant en considération les types de vitrage et d'encadrement prévus. La marche à suivre de la vérification est décrite à l'annexe C.

2.5.8 Pour les fenêtres qui ne présenteraient pas les caractéristiques de la fenêtre normalisée décrite au chiffre 2.5.7, une vérification du coefficient *U* spécifique à l'ouvrage peut être exigée. La vérification doit alors s'effectuer conformément à la norme SN EN ISO 10077-1.

2.5.9 Pour les éléments de vitrages isolants, les données suivantes doivent figurer sur l'intercalaire de vitrage:
- fabricant,
- date de fabrication et/ou n° de production,
- matériau de l'intercalaire, s'il présente une amélioration de l'isolation thermique,
- marquage indiquant le genre de revêtement du verre, la largeur entre vitres et le type de gaz de remplissage, données à partir desquelles le coefficient U_g et le facteur g doivent pouvoir être calculés.

2.6 Isolation acoustique

Concernant l'isolation acoustique, les fenêtres, avec ou sans aérateur intégré, doivent être conformes à la norme SIA 181 ainsi qu'à l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).

2.7 Sécurité

2.7.1 Résistance aux chocs

S'il est prévu dans la convention d'utilisation que les fenêtres puissent être exposées à des chocs, les exigences relatives à la résistance aux chocs doivent être définies conformément aux normes SN EN 13049 et SN EN 12600.

2.7.2 Résistance à l'effraction

Les exigences relatives à la résistance à l'effraction seront définies sur la base de la convention d'utilisation. Classes de résistance à l'effraction voir norme SN EN 1627.

2.7.3 Résistance aux balles

Les exigences relatives à la résistance aux balles seront définies sur la base de la convention d'utilisation. Classes de résistance aux balles voir norme SN EN 1522.

2.7.4 Protection des personnes

2.7.4.1 Les fenêtres seront conçues et exécutées de manière que leur manœuvre, leur nettoyage et leur maintenance ne présentent pas de danger.

2.7.4.2 S'il existe un risque de blessures (en cas de heurt ou chute d'une personne, d'impact d'un véhicule, etc.) on limitera le danger par le choix d'un vitrage approprié ou par toute autre mesure.

2.7.4.3 Si la fenêtre a fonction de parapet, elle satisfera aux exigences de la norme SIA 358.

2.7.4.4 Les vantaux à soufflet (ferrés en bas) doivent être équipés de compas d'arrêt. Le type de compas doit être adapté autant que possible à la dimension et au poids du vantail. Si nécessaire on posera des compas permettant l'entrebâillement et le nettoyage, afin d'éviter les accidents.

2.8 Ventilation

En ce qui concerne la ventilation, les normes SIA 180 et SIA 382/1 doivent être appliquées. Le cahier technique SIA 2023 doit également être pris en considération.

2.9 Protection contre la corrosion

Les matériaux utilisés pour la fabrication et la fixation des fenêtres doivent être résistant à la corrosion ou être protégés contre celle-ci en fonction des climats intérieurs et extérieurs.

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

2.10 Maintenance

2.10.1 Un concept de maintenance doit être établi. Il doit prévoir les possibilités de remplacement des éléments en état de fonctionnement et leur accessibilité.

2.10.2 La faisabilité de la maintenance doit être prise en compte dès l'étude du projet.

2.11 Protection incendie

2.11.1 La protection incendie sera conforme aux prescriptions de protection incendie de l'AEAI.

2.11.2 Pour les cas particuliers les exigences seront définies en accord avec les instances compétentes.

2.12 Construction sans obstacles

2.12.1 Les exigences relatives à la construction sans obstacles sont définies dans la norme SIA 500.

2.12.2 Pour les cas particuliers les exigences seront définies en accord avec les instances compétentes.

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

4 MATÉRIAUX

4.1 Généralités

4.1.1 Le choix des matériaux et de leur combinaison doit être fait en fonction des sollicitations prévisibles chimiques, mécaniques, physiques et autres. Des vérifications de leur adéquation à l'utilisation prévue peuvent être exigées.

4.1.2 Tous les matériaux utilisés doivent offrir une durabilité suffisante et être compatibles entre eux. Lorsque la sécurité structurale dépend de l'adéquation des matériaux et de leurs combinaisons à l'utilisation prévue, l'adéquation devra être vérifiée. Cette exigence est particulièrement importante pour les éléments collés.

4.1.3 La preuve de l'adéquation des matériaux à l'utilisation prévue est considérée comme établie lorsque les exigences généralement reconnues relatives à la qualité sont satisfaites. S'il n'existe pas de prescriptions de qualité, les exigences correspondantes doivent être spécifiées.

4.2 Matériaux des cadres et châssis

4.2.1 **Bois**

4.2.1.1 Les caractéristiques des éléments de bois à utiliser doivent correspondre aux classes de qualité de l'annexe A.

4.2.1.2 La classe de qualité S1 concerne les fenêtres à revêtir d'un verni ou d'un glacis (surface du bois visible). La classe de qualité S2 concerne les fenêtres à peindre (surface du bois cachée).

4.2.1.3 Le rebord extérieur de la traverse inférieure du châssis doit avoir une inclinaison minimale de 15°. Toutes les arêtes extérieures visibles des éléments de bois doivent être arrondies avec un rayon minimal de $r \geq 2$ mm.

4.2.1.4 Avant le premier traitement de surface, la teneur en eau du bois admissible doit être de $13 \pm 2\%$. La mesure de la teneur en eau par résistance électrique doit se faire à une profondeur correspondant au minimum à 30% de la section. Avant l'application de la couche de finition, la teneur en eau du bois ne doit pas dépasser 15%.

4.2.1.5 Toutes les faces des éléments de bois, visibles ou cachées, doivent recevoir une couche de fond.

4.2.1.6 La couche de fond doit être appliquée avant la livraison sur le chantier. Les couches endommagées par les travaux ultérieurs doivent être retouchées. Avant la mise en place du verre, l'épaisseur minimale de la couche de fond dans les battues et sur les parcloses doit être de:
- peinture: 60 µm
- glacis: 40 µm

4.2.1.7 Épaisseur minimale des couches de revêtement appliquées en usine
si la couche de finition est appliquée en usine:
- peinture: 100 µm
- glacis, vernis: 60 µm

si la couche de finition est appliquée sur le chantier:
- peinture: 80 µm
- glacis, vernis: 50 µm

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

4.2.1.8 Pour les fenêtres qui ne sont pas exposées directement aux intempéries (pluie chassée, rayonnement solaire direct), le revêtement doit être exécuté conformément aux instructions de son fournisseur. La diffusion de la vapeur vers l'extérieur doit cependant être assurée.

En principe un verni ne doit être appliqué qu'à l'intérieur en raison de sa résistance insuffisante ou inexistante aux rayons UV. L'épaisseur de la couche à l'intérieur est fonction du revêtement extérieur. Le revêtement intérieur doit être au moins aussi étanche à la vapeur que le revêtement extérieur.

4.2.1.9 Pour les fenêtres en bois qui sont protégées des intempéries par un revêtement d'un autre matériau (par ex. fenêtres en bois-métal), les exigences définies aux chiffres 4.2.1.4 à 4.2.1.8 ne s'appliquent qu'aux parties visibles du bois; il ne faut cependant en aucun cas que l'aptitude au service en soit amoindrie.

4.2.1.10 Pour les fenêtres placées à l'intérieur du bâtiment, qui ne sont exposées ni aux intempéries ni à des conditions climatiques particulières, la qualité du bois et le traitement de surface doivent être spécifiés de cas en cas.

4.2.2 Métal

4.2.2.1 Les matériaux doivent être inoxydables ou protégés durablement contre la corrosion.

4.2.2.2 On choisira le traitement de surface en fonction de la situation géographique, du matériau et des sollicitations atmosphériques, en se référant au tableau 6.

Tableau 6 Traitement de surface des métaux

Matériau	Traitement de surface	Spécifications	Document applicable
Aluminium	Laquage	Teinte, traitement préalable normal par chromisation, système de revêtement (thermopoudrage, thermolaquage), épaisseur de couche en fonction du système de revêtement et des sollicitations atmosphériques	CSFF 41.07
	Anodisation	Teinte, traitement préalable (ponçage, brossage, etc.), épaisseur de couche	CSFF 41.06
Acier	Laquage	Teinte, traitement préalable, système de revêtement (protection anticorrosion et thermopoudrage ou laquage appliqué liquide, y compris durcissement), épaisseur minimale de couche	SIA 2022 CSFF 52.01 CSFF 52.02
	Zingage à chaud	Détermination de l'épaisseur et du mode d'application de la couche de zinc	SIA 2022 SN EN ISO 14713-1 à -3

4.2.3 Matière synthétique

4.2.3.1 En ce qui concerne l'utilisation de profilés de PVC sans plastifiants (PVC-U), on appliquera la norme SN EN 12608.

4.2.3.2 Classes minimales:
- zone climatique classe S:
  classification selon norme SN EN 12608 pour une zone climatique avec énergie solaire annuelle totale sur une surface horizontale ≥ 5 GJ/m^2 ou avec une moyenne de la température maximale quotidienne du mois le plus chaud de l'année ≥ 22 °C
- résistance aux impacts classe II:
  classification selon norme SN EN 12608, essai par masse tombante sur profilés principaux, par –10 °C, masse tombante 1000 g, hauteur de chute 1500 mm

4.2.4 Matériaux combinés

4.2.4.1 Les variations dimensionnelles des différents matériaux, dues aux changements de température, ne doivent ni modifier l'aptitude au service ni provoquer de craquements inadmissibles. Les craquements sont à considérer comme des bruits de courte durée (bruits de fonctionnement) selon norme SIA 181. Pour leur évaluation, on se basera sur les exigences minimales ou accrues en matière de protection contre le bruit des installations fixes du bâtiment selon norme SIA 181.

4.2.4.2 Les assemblages entre éléments doivent pouvoir absorber les variations de longueur dans les directions concernées.

4.2.4.3 Une lame d'air ouverte vers l'extérieur doit être aménagée dans les éléments de cadres ou de châssis constitués de matériaux combinés.

4.2.4.4 Les surfaces d'appui des profilés métalliques sur le bois doivent avoir une largeur ≤ 20 mm. Il en est de même pour les surfaces d'appui sur le bois des profilés de raccordement à la façade, des pièces de ferblanterie, des feuilles d'étanchéité, etc.

4.2.4.5 L'aptitude au service et la résistance mécanique des fenêtres avec verre collé doivent être vérifiées.

4.3 Vitrages

4.3.1 On déterminera l'épaisseur du verre en fonction des sollicitations décrites au chiffre 2.3 et des contraintes par flexion indiquées dans l'annexe B.

4.3.2 La flèche maximale des vitrages isolants scellés, mesurée sur chaque bord, ne dépassera pas $L/200$ ou ≤ 15 mm.

4.3.3 Les propriétés optiques des vitrages seront estimées à l'aide de la Norme Verre 01, *Vitrage isolant – Prescriptions techniques*, de la SIGAB, édition 2002. Les défauts de fabrication des différents types de verre doivent être appréciés selon les normes spécifiques aux produits.

4.4 Matériaux d'étanchéité

Les matériaux utilisés pour étancher les joints extérieurs doivent résister aux rayons UV, aux variations de température et aux sollicitations atmosphériques auxquels ils sont exposés.

4.5 Ferrements

4.5.1 Les matériaux doivent être inoxydables ou protégés durablement contre la corrosion.

4.5.2 Les ferrements de verrouillage ne doivent être ni peints ni vernis.

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

5 EXÉCUTION

5.1 Généralités

5.1.1 Les surfaces destinées à recevoir la fenêtre et l'étanchéité entre la fenêtre et l'élément adjacent seront préparées de manière à permettre une fixation et un étanchement irréprochables.

5.1.2 Les dimensions des baies de fenêtres brutes peuvent présenter des écarts de ± 5 mm au maximum par rapport aux cotes théoriques.

5.1.3 Les fenêtres sont normalement posées verticalement, les traverses étant horizontales; les groupes de fenêtres doivent être alignés. Pour autant que le fonctionnement n'en soit pas gêné, des tolérances de 1,5 mm par mètre sont admises dans l'horizontalité et la verticalité. Quant aux groupes de fenêtres, une tolérance de 3 mm par mètre est admise dans l'alignement, mais au maximum de 10 mm.

5.1.4 Le raccordement des fenêtres de toits en pente avec la toiture doit être exécuté conformément aux directives du fabricant ou du fournisseur.

5.2 Fixation des cadres de fenêtres

La distance entre les points de fixation doit être de 800 mm au maximum.

5.3 Joints d'étanchéité

5.3.1 Les joints d'étanchéité doivent être exécutés de manière que les mouvements du bâtiment et ceux de la fenêtre puissent être absorbés sans causer de dégâts.

5.3.2 Le raccordement entre la traverse inférieure du cadre et l'appui de fenêtre doit être durablement étanche à l'eau.

5.3.3 La largeur minimale des joints d'étanchéité doit être conforme aux indications de la norme SIA 274.

5.3.4 Les matériaux d'étanchéité ne doivent être mis en œuvre que par une température et une humidité de l'air conformes aux directives du fabricant.

5.3.5 Les matériaux d'étanchéité à injecter ne doivent l'être que sur des surfaces dégraissées et dépoussiérées.

5.3.6 Afin d'obtenir une adhérence durable du matériau d'étanchéité, et si le matériau d'étanchéité et la nature du support le nécessite, on appliquera sur le support un produit d'accrochage.

Annexe A (normative)
Critères de classement des bois

Le tableau 7 est basé sur les normes SN EN 942, SN EN 13307-1, SN CEN/TS 13307-2 et SN EN 14220.

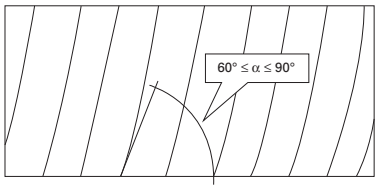
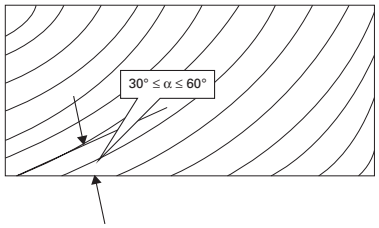
Tableau 7 Critères de classement des bois

Caractéristique		Critère	Classe de qualité	
			S1	S2
1	Fentes traversantes		na	na
2	Fentes transversales ou obliques, fentes causées par le vent		na	na
3.1	Fentes dans le cadre de fenêtre	Largeur max. de fente Longueur max. d'une fente Longueur max. cumulée des fentes en % de la longueur de chaque face Les fentes de plus de 0,5 mm de largeur doivent être obturées.	0,5 mm 50 mm 10%	1,5 mm 200 mm 25%
3.2	Fentes dans le châssis de vantail	Largeur max. de fente Longueur max. d'une fente Longueur max. cumulée des fentes en % de la longueur de chaque face	0,5 mm 50 mm 10%	0,5 mm 50 mm 10%
4	Pourriture du bois, attaques d'insectes		na	na
5	Flaches	Largeur effective jusqu'à 25 mm. Une flache n'est admise que si elle est, une fois la fenêtre posée, recouverte par un autre élément et si l'aptitude au service n'est pas amoindrie.	a	a
6	Aubier	Si nécessaire la pièce de bois qui comporte une part d'aubier sera traitée préventivement avec un produit de protection du bois. Ceci est valable également pour les bois de moindre durabilité.	a	a
7	Aubier du chêne		na	na
8	Largeur des cernes	La largeur moyenne des cernes doit être inférieure à 5 mm.		
		Résineux: écarts de largeur admissibles + 3 mm (largeur maximale d'un cerne 8 mm)	a	a
		Feuillus: écarts de largeur admissibles + 3 mm (largeur maximale d'un cerne 8 mm)	a	a
9	Position des cernes	Pour pièces sur quartier (sur maille) à sur faux-quartier	a	a

S1 Classe de qualité 1: surface à revêtir d'un glacis ou d'un vernis (surface du bois visible).
S2 Classe de qualité 2: surface à peindre (surface du bois cachée).
a admis
na non admis

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

Tableau 7 (suite)

Caractéristique		Critère	Classe de qualité	
			S1	S2
9.1	Quartier	Pièce de bois dont les cernes forment un angle d'env. 90° (dans l'idéal) avec les faces ou un angle d'au moins 60° avec la face extérieure. 	a	a
9.2	Faux-quartier	Pièce de bois dont les cernes forment un angle d'env. 60° (dans l'idéal) avec les faces ou un angle d'au moins 30° avec la face extérieure. 	a	a
10	Pente de fil	Pente de fil: inclinaison des fibres par rapport à l'axe longitudinal de la pièce de bois; une pente jusqu'à 50 mm par 1,0 m est admise. L'inclinaison des fibres doit être mesurée dans une zone où elles ne sont pas irrégulières.	a	a
		Fil tors: orientation des fibres s'écartant de l'axe du tronc en tournant vers la gauche ou vers la droite. Les écarts ≤ 10 mm par 1,0 m sont admis.	a	a
11	Masse volumique apparente minimale à 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air	Résineux: ≥ 350 kg/m^3 Feuillus: ≥ 450 kg/m^3	a a	a a
12	Section	Carrelets massifs ou lamellés-collés	a	a
13	Aboutements	Assemblage abouté à entures multiples Les pièces assemblées ainsi doivent présenter une structure identique en ce qui concerne la largeur et l'orientation des cernes. Les cernes des pièces peuvent être décalés d'une pièce à l'autre pour autant qu'elles aient une largeur admise. Un vide entre parties saillantes et entailles n'est pas admis. Longueur minimale des pièces 150 mm.	–	a
		L'utilisation de carrelets aboutés pour les fenêtres à revêtir d'un vernis ou d'un glacis n'est admise qu'avec un accord préalable.	a	–
14	Teneur en eau du bois	13 ± 2%. La mesure de la teneur en eau se fait avec un appareil électrique étalonné, à une profondeur correspondant à 1/3 de l'épaisseur de la pièce de bois.	a	a

S1 Classe de qualité 1: surface à revêtir d'un glacis ou d'un vernis (surface du bois visible).
S2 Classe de qualité 2: surface à peindre (surface du bois cachée).
a admis
na non admis

Tableau 7 (suite)

Caractéristique		Critère	Classe de qualité	
			S1	S2
15	Bois de réaction	Déformation fréquente des bois de sapin ou d'épicéa provoquée par une action unilatérale du vent ou si l'arbre se trouve sur une pente.		
		Effet faible: pas de modifications notables de la couleur ni de déformations significatives.	a	a
		Effet moyen à fort: modifications fortes de la coloration et déformations importantes.	na	na
16	Nœuds	Sur les faces exposées aux intempéries (par ex. faces extérieures des châssis de vantaux), aucun nœud ni bouchon n'est admis.		
16.1	Dimensions maximales des nœuds *	% max. de la surface ou diamètre max. Les nœuds et les groupes de noeuds doivent être répartis sur la longueur de la pièce de sorte que leurs centres soient éloignés d'au moins 150 mm. Les nœuds jusqu'à 10 mm de diamètre ne sont pas pris en compte. Sur les surfaces protégées (par ex. par un recouvrement métallique), des nœuds d'un plus gros diamètre sont admis pour autant qu'ils ne réduisent ni les caractéristiques mécaniques de la fenêtre ni ses possibilités d'utilisation (SN EN 942).	30% 10 mm	30% 20 mm
16.2	Nœuds tombants	Nœuds tombants sur les surfaces visibles	na	na
		Les nœuds tombants et les nœuds pourris peuvent être admis sous un recouvrement pour autant qu'ils ne réduisent ni les caractéristiques mécaniques de la fenêtre ni ses possibilités d'utilisation.	a	a
16.3	Nœuds bouchonnés	Les nœuds bouchonnés sont considérés comme des nœuds adhérents sains.	a [1)]	a
17	Poches de résine réparées, entre-écorce	La réparation de poches de résine avec des bouchons «navettes» ou équivalent est admise dans les cas suivants: – lorsque le bois doit rester visible (sous un glacis ou un vernis), les bouchons sont admis sur les faces extérieures frontales; sur les flancs et les chants par contre, ils ne sont pas admis. – pour les faces invisibles des battues (avec fenêtres fermées), les réparations exécutées de manière professionnelle sont admises sous toutes leurs formes.	–	–
17.1	Dimensions des bouchons	Dans cadre de fenêtre longueur ≤ 75 mm; largeur ≤ 8 mm	a [2)]	a

* Le diamètre admis des nœuds s'exprime en % de la largeur ou de l'épaisseur de la pièce sur laquelle les nœuds apparaissent, en tenant compte d'un diamètre max. mesuré en mm.

1) 1 nœud bouchonné pour 4 m linéaire de surface visible

2) Distance entre les bouchons au min. 1 m. Le bois du bouchon doit être choisi de telle sorte que la différence d'aspect observée à une distance de 2 m ne soit pas gênante.

S1 Classe de qualité 1: surface à revêtir d'un glacis ou d'un vernis (surface du bois visible)

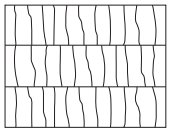
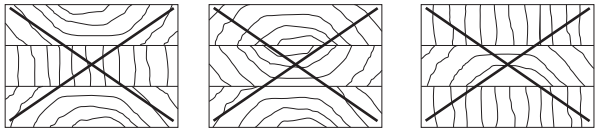
S2 Classe de qualité 2: surface à peindre (surface du bois cachée)

a admis

na non admis

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

Tableau 7 (suite)

Caractéristique		Critère	Classe de qualité	
			S1	S2
17.2	Dimensions des bouchons	Dans châssis de vantail longueur ≤ 75 mm; largeur ≤ 8 mm	a [2)]	a [2)]
17.3	Dimensions des bouchons	longueur > 75 mm; largeur ≤ 8 mm	na	na
18	Différence naturelle de teinte	En fonction de l'essence	a	a
19	Discoloration de l'aubier, y compris bleuissement	Modification de la teinte naturelle du bois	na	a [3)]
20	Moelle visible		na	na
21	Carrelets lamellés-collés: disposition des lamelles	La relation entre la position des cernes de lamelles contiguës (angle entre cernes et face de la lamelle) a une influence prépondérante sur la stabilité dimensionnelle et sur la durabilité des carrelets lamellés-collés. Elle doit donc être prise en considération par le fabricant. Dans un carrelet lamellé-collé, on utilisera des lamelles ayant la même position des cernes, afin de garantir la résistance à la déformation.		
			a	a
			na	na
22	Réparations	Lorsque des dommages à des pièces de bois ont été réparés, le matériau d'obturation doit être adapté à l'utilisation prévue de la pièce de bois.	a	a

2) Distance entre les bouchons au min. 1 m. Le bois du bouchon doit être choisi de telle sorte que la différence d'aspect observée à une distance de 2 m ne soit pas gênante.

3) Si le bois est à peindre les discolorations du bois naturel sont admises pour autant qu'elles ne transparaissent pas lorsque la surface est peinte.

S1 Classe de qualité 1: surface à revêtir d'un glacis ou d'un vernis (surface du bois visible)

S2 Classe de qualité 2: surface à peindre (surface du bois cachée)

a admis

na non admis

Annexe B (normative)
Verre: contraintes maximales admissibles par flexion

Tableau 8 Contraintes maximales admissibles par flexion en N/mm^2

Type de verre	Contrainte maximale admissible par flexion en N/mm^2	
	Vitrage zénithal	Vitrage vertical
VT en verre flotté	50 [1)]	50
VT en verre coulé	37 [1)]	37
VT, face sollicitée à la traction imprimée ou émaillée [2)]	30 [1)]	30
VD en verre flotté	29 [1)]	29
VD, face sollicitée à la traction imprimée ou émaillée [2)]	18 [1)]	18
Verre flotté	12 [1)]	18
Verre coulé/Verre armé	8 [1)]	10
VF en VT (verre flotté)	–	50
VF en VD (verre flotté)	29	29
VF en verre flotté	15	22

[1)] Admis uniquement comme verre supérieur d'un verre isolant au-dessus d'un verre feuilleté de sécurité.
[2)] Si un verre est cuit dans un processus d'impression ou d'émaillage, cette cuisson affaiblit la résistance à la flexion du verre.

Tableau 9

Type de verre	Contrainte maximale admissible par flexion en N/mm^2 pour vitrage zénithal en verre isolant après rupture du verre supérieur
VF en VD (verre flotté) après rupture	45 [3)]
VF en verre flotté après rupture	25 [3)]

[3)] Admis uniquement pour le verre inférieur d'un verre isolant en cas de rupture du verre supérieur.

Remarque concernant le tableau 9: La contrainte par flexion indiquée n'est valable que si le verre feuilleté comporte comme couches intercalaires des films de PVB.

VT Verre trempé de sécurité (trempe thermique) (norme SN EN 12150-1)
VI Verre isolant préfabriqué scellé (norme 1279)
VD Verre durci (thermiquement) (norme SN EN 1863-1)
VF Verre feuilleté de sécurité (norme SN EN ISO 12543-1/-2)
PVB Film de polyvinylbutyral

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

Annexe C (normative)
Méthode de calcul du coefficient de transmission thermique des fenêtres U_w

1ère étape:
Détermination du **coefficient moyen U_f** de l'encadrement de la fenêtre (dimensions extérieures du cadre L × H 1,75 × 1,30 m), par calcul selon SN EN ISO 10077-2 ou par mesure selon SN EN 12412-2 sur une fenêtre à deux vantaux (L × H 1,23 × 1,48 m) et conversion à la dimension de référence.

2ème étape:
Détermination du **coefficient ψ_g** en tenant compte du coefficient U_g du vitrage isolant utilisé (selon SN EN 673), du type d'intercalaire de vitrage et du matériau de l'encadrement.

3ème étape:
Calcul de la **surface du verre A_g et de la surface visible de l'encadrement $A_{f,vide}$** une fois la fenêtre mise en place, compte tenu des dimensions de référence de la fenêtre (L × H 1,55 m × 1,15 m) et des détails d'exécution standard (dessins cotés, échelle 1:1).

4ème étape:
Calcul du **coefficient U_w de la fenêtre** selon SN EN ISO 10077-1 ou mesure du coefficient U_w de la fenêtre selon SN EN ISO 12567-1 sur une fenêtre à deux vantaux.
Les résultats mesurés sur une fenêtre de L × H 1,75 m × 1,30 m doivent être convertis en fonction de la surface du verre et de celle de l'encadrement calculée à la 3ème étape (vide de baie avec fenêtre en place). Dimensions du vide de baie L × H 1,55 m × 1,15 m.

5ème étape:
Récapitulation des résultats des calculs et des mesures
Les résultats intermédiaires seront notés avec 3 décimales. Le résultat final sera arrondi à 1 décimale selon les règles de simplification usuelles, et à 2 décimales pour les coefficients $U < 1{,}0$.

A_g	surface du verre
A_f	surface de l'encadrement (cadre et châssis)
U_w	coefficient de transmission thermique de la fenêtre
U_g	coefficient de transmission thermique du verre
U_f	coefficient de transmission thermique de l'encadrement (cadre et châssis)
Ψ_g (*Psi*)	coefficient de transmission thermique linéique du verre

Annexe D (informative)
Classification des propriétés des fenêtres

Le tableau 10 récapitule les classifications des propriétés décrites dans les normes SN EN 14351-1+A1, prEN 14351-2 et prEN 16034.
Ce tableau permet d'établir le profil de performances des fenêtres.

Tableau 10 Classification des propriétés des fenêtres

Nº	Propriété, unité	Classification										Classe, valeur déclarée
1	**Résistance au vent** Pression d'essai *P1* Pa	**1** 400	**2** 800	**3** 1200	**4** 1600	**5** 2000	**Exxx** > 2000					
2	**Résistance au vent** Flèche du cadre	**A** ≤ 1/150		**B** ≤ 1/200		**C** ≤ 1/300						
3	**Résistance à la charge de la neige et charge permanente**	Informations déclarées concernant le remplissage par ex. nature et épaisseur du verre										
4	**Réaction au feu** **Protection contre le feu extérieur**	**F**	**E**	**D**	**C**	**B**	**A2**	**A1**				
		voir SN EN 13501-5										
5	**Étanchéité à l'eau** non protégé (A) Pression d'essai Pa	**1 A** 0	**2 A** 50	**3 A** 100	**4 A** 150	**5 A** 200	**6 A** 250	**7 A** 300	**8 A** 450	**9 A** 600	**Exx** > 600	
6	**Étanchéité à l'eau** protégé (B) Pression d'essai Pa	**1 B** 0	**2 B** 50	**3 B** 100	**4 B** 150	**5 B** 200	**6 B** 250	**7 B** 300				
7	**Substances dangereuses**	Déclaration selon liste et réglementation										
8	**Résistance au choc** Hauteur de chute mm	**200**	**300**	**450**	**700**	**950**						
9	**Capacité de résistance des dispositifs de sécurité**	Valeurs limites (seulement si aucun dispositif de sécurité n'est prévu)										
10	**Performances acoustiques** Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_W (C, C_{tr}) dB	Valeurs déclarées										
11	**Coefficient de transmission thermique** U_W $W/m^2 \cdot K$	Valeurs déclarées										
12	**Propriétés de rayonnement** Facteur de transmission totale de l'énergie solaire g	Valeurs déclarées										
13	**Propriétés de rayonnement** Facteur de transmission lumineuse τ_V	Valeurs déclarées										
14	**Perméabilité à l'air** Pression d'essai max. Pa Perméabilité à l'air de référence à 100 Pa $m^3/h \cdot m^2$ ou $m^3/h \cdot m$	**1** 150 50 ou 12,5		**2** 300 27 ou 6,75		**3** 600 9 ou 2,25		**4** 600 3 ou 0,75				

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

Tableau 10 (suite)

Nº	Propriété, unité	Classification								Classe, valeur déclarée
15	**Force de manœuvre** Pour fenêtres actionnées manuellement uniquement	**1**				**2**				
16	**Résistance mécanique**	**1**		**2**		**3**		**4**		
17	**Ventilation** Exposant de débit *n* Caractéristique de débit d'air *K* Débit d'air par différence de pression	Valeurs déclarées								
18	**Résistance aux balles**	**FB1**	**FB2**	**FB3**	**FB4**	**FB5**	**FB6**	**FB7**	**FSG**	
19	**Résistance à l'explosion** Essai avec tube à onde de choc	**EPR1**		**EPR2**		**EPR3**		**EPR4**		
20	**Résistance à l'explosion** Essai en plein air	**EXR1**		**EXR2**		**EXR3**		**EXR4**	**EXR5**	
21	**Résistance à l'ouverture et fermeture répétées** Nombre de cycles	**5 000**		**10 000**		**20 000**				
22	**Comportement entre climats différents** Voilement admissible	**1(x)**[C]		**2(x)**[C]		**3(x)**[C]				
23	**Résistance à l'effraction**	**RC 1 N**	**RC 2 N**	**RC 2**	**RC 3**	**RC 4**	**RC 5**	**RC 6**		
24	**Résistance au feu**									
	Étanchéité **(E)**	**15**	**20**	**30**	**45**	**60**	**90**	**120**	**180**	**240**
	E + isolation thermique **(EI1)**	**15**	**20**	**30**	**45**	**60**	**90**	**120**	**180**	**240**
	E + isolation thermique **(EI2)**	**15**	**20**	**30**	**45**	**60**	**90**	**120**	**180**	**240**
	E + rayonnement **(EW)**	**–**	**20**	**30**	**–**	**60**	**–**	**–**	**–**	**–**
25	**Étanchéité aux fumées (S)**	**S_a**				**S_m**				
26	**Fermeture automatique (C)**	**C1** 500		**C2** 10 000		**C3** 50 000		**C4** 100 000	**C5** 200 000	

Annexe E (informative)
Explications et exemple concernant les chiffres 2.3 et 4.3

E.1 Exemple du chiffre 2.3 Effets du vent, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air

E.1.1 Informations de base
- Localité: Brunnen
- Hauteur du bâtiment: 19,0 m
- Pression dynamique selon norme SIA 261 pour Brunnen q_{p0} = 1,3 kN/m^2 [1)]
- Facteur de correction pour Brunnen: 1,3 / 0,9 = 1,44

[1)] Les tableaux 1 à 4, chiffre 2.3.2.3, sont calculés à partir d'une pression dynamique de q_{p0} = 0,9 kN/m^2.

E.1.2 Calcul des classes de résistance au vent, d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air
Pour l'exemple ci-dessus, le tableau 3 est à prendre en compte: Pression max. P = 0,87 kN/m^2.
Pour le **calcul de la flèche du montant**: 0,87 kN/m^2 × 1,44 = **1,25 kN/m^2** = 1250 Pa (chiffre 2.2.4).

E.1.3 Les classes de résistance au vent, d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air pour une pression due au vent de 1,25 kN/m^2 correspondent à la ligne «jusqu'à 1400 Pa» du tableau 5:
- Classe de résistance au vent: B4
- Classe d'étanchéité à l'eau: 7A
- Classe de perméabilité à l'air: 3

E.2 Exemple du chiffre 4.3 Vitrages

E.2.1 La flèche max. des vitrages isolants est limitée à KL/200 ou ≤ 15 mm, mesurée sur le bord du verre f_{KL} (chiffre 4.3.2).
Le calcul prend en compte les relations suivantes:

$$R = \frac{4 \cdot f_L^2 + L^2}{8 \cdot f_L}$$

$$f_{KL} = R - 0{,}5 \cdot \sqrt{4 \cdot R^2 - f_L^2}$$

f_L Flèche du montant
L Longueur du montant
KL Longueur du bord du verre
f_{KL} Flèche du bord du verre
R Rayon de voilement

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

Annexe F
Publications

F.1 Lois et ordonnances

Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo; RS 933.0)
Ordonnance sur les produits de construction (OPCo; RS 933.01)
Ordonnance sur la protection contre le bruit (OSB; RS 814.41)

F.2 Autres publications

Documentation SIA D 0176, Gebäude mit hohem Glasanteil
Documentation SIA D 0188, Wind – Kommentar zum Kapitel 6 der Normen SIA 261 und 261/1 (2003) Einwirkungen auf Tragwerke
Documentation SIA D 0189, Bauteildokumentation Schallschutz im Hochbau
Éditeur: SIA, Zurich (www.sia.ch)

Prescriptions de protection incendie AEAI
Recommandation AEAI, Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels
Recommandation AEAI, Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques
Répertoire de la protection contre la grêle
Éditeur: Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI, Berne (www.aeai.ch)

CSFF 41.06, Directive et prescriptions de qualité pour les éléments de façades en aluminium anodisé
CSFF 41.07, Directive et prescriptions de qualité pour le revêtement des éléments de façades en aluminium
CSFF 52.01, Richtlinie und Qualitätsvorschriften für die Beschichtung von nichttragenden Fassadenbauteilen aus Stahl *(en allemand seulement)*
CSFF 52.02, Merkblatt 875, Edelstahl rostfrei im Bauwesen: Technischer Leitfaden *(en allemand seulement)*
Éditeur: Centrale Suisse des Constructeurs de Fenêtres et Façades CSFF, Dietikon (www.csff.ch; www.knowledge-center.ch)

Fiche technique FFF 04.01, Isolation phonique des fenêtres
Fiche technique FFF 04.02, Aération optimale
Merkblatt FFF 04.04, Anschlüsse von Holzfenstern an Baukörper *(en allemand seulement)*
Fiche technique FFF 05.01, Traitement de surface des fenêtres
Merkblatt FFF 08.02, Technische Anforderungen Holz-Fenster *(en allemand seulement)*
Merkblatt FFF 08.03, Anforderungen an Klebstoffe (Leime) *(en allemand seulement)*
Merkblatt FFF 08.04, Technische Anforderungen Kunststoff-Fenster *(en allemand seulement)*
Merkblatt FFF 08.10, Technische Anforderungen Holz-Metall-Fenster *(en allemand seulement)*
Fiche technique FFF 08.12, Document SIA/EMPA/FFF/Lignum, Fermetures: Fenêtres coupe-feu EI30
Éditeur: Fédération professionnelle suisse du secteur des fenêtres et façades FFF, Bachenbülach (www.fensterverband.ch)

Norme Verre SIGAB 01, Vitrage isolant – Prescriptions techniques, édition 2002
Directive SIGAB 102, Nettoyage du verre, édition 2011
Éditeur: Institut Suisse du verre dans le bâtiment SIGAB, Schlieren (www.sigab.ch)

Fiche technique, Raccords d'étanchéité d'éléments de portes et de fenêtres
Éditeur: Association des entrepreneurs de l'enveloppe des édifices – Enveloppe des édifices Suisse, Uzwil (www.edifices-suisse.ch)

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

Organisations représentées dans la commission SIA 331

CSFF	Centrale Suisse des Constructeurs de Fenêtres et Façades
SIA GS	Secrétariat général SIA
SIA KH	Commission SIA pour les normes du bâtiment
SIGAB	Institut Suisse du verre dans le bâtiment
USM	Union Suisse du Métal

SIA 331, Copyright © 2012 by SIA Zurich

Commission SIA 331 (état 2008)

		Représentant de
Président	Kenneth Fosbrooke, Berne	SIA (membre SIA)
Membres	Dieter Balkow, Schlieren	SIGAB
	Kurt Baumgartner, Jona	SIA KH (membre SIA)
	Martin Kappel, Altstätten	Fabricant
	Ubald Häring, Bachenbülach	FFF
	Dr. Paul Schneiter, Hedingen	CSFF

Groupe de travail SIA 331

		Représentant de
Président	Roland Weiss, Mägenwil	CSFF
Membres	Kurt Baumgartner, Jona	SIA KH (membre SIA)
	Werner Frei, Winterthour	Expert
	Ubald Häring, Dietikon	CSFF
	Markus Läubli, Schlieren	SIGAB
	Martin Kappel, Altstätten	Fabricant
	Janne Kyd, Morat	USM
	Giuseppe Martino, Zurich	SIA GS (membre SIA)
	Daniel Müller, Münchenstein	Bureau d'études, CSFF
	Philippe Willareth, Zurich	Bureau d'études, CSFF

Adoption et validité

La Commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente norme SIA 331 le 5 juin 2012.

Elle est valable à partir du 1er octobre 2012.

Elle remplace la norme SIA 331 *Fenêtres et portes-fenêtres*, édition 2008.

Copyright © 2012 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie, intégrale ou partielle (photocopie, microcopie, CD-ROM, etc.), d'enregistrement sur ordinateur et de traduction sont réservés.